

기 계 공 사 시 방 서

(일반)

공사명 : NH 농협은행 강릉 금융센터 신축공사

2025년 12월

목 차

-- CONTENTS --

1.일반시방서

제1장 공사범위	3
제2장 일반사항	3

1. 일반시방서

제 1 장 공사 범위

1-1. 적용 범위

본 시방서는 NH 농협은행 강릉 금융센터 신축공사에 적용되며, 설계도에 따르는 냉난방 설비공사, 위생설비공사로서 도면 및 시방서에 포함된 공사 범위로 한다. 단, 본 공사에 관계없는 사항은 적용하지 않는다.

제 2 장 일반 사항

2-1. 일반사항

1. 적용 범위 및 관계 법령

- 가. 본 시방서는 설계도서 및 공사 내역서와 함께 관계 법령 또는 별도로 정한 규정에 의하는 것을 제외하고는 모두 이 시방서에 준하여 적용 시공토록 한다.
- 나. 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 모두 건설교통부 제정 건축 기계 설비공사 표준 시방서를 기준하여 시공하며, 특별히 본 공사에 관계없는 사항은 적용하지 않는다.
- 다. 관계 법령 및 별도 규정은 다음과 같으며 제반 법규에 준하여 시공토록 한다.
 - 소방법 (소방법 시행령, 소방법 시행규칙, 소방 검사규칙, 소방기술 기준규칙)
 - 에너지 이용 합리화법 (관계법규 및 규정포함)
 - 고압가스 안전 관리법 및 가스 사업법 (관련 법규 및 규정 포함)
 - 환경 정책 기본법 및 수질, 대기, 환경보전법, 소음 진동 규제 법 (관련법규 및 규정 포함)
 - 폐기물 관리법 (관련 법규 및 규정 포함)
 - 근로기준법 (근로안전관리규칙, 근로보건관리규칙 및 관련 법규 및 규정 포함)
 - 전기 사업법 (시행령, 시행 규칙, 전기 설비 기술 기준령, 한전 내선 공사 요령, 전기 공작물 규정 포함)
 - 건설산업기본법 (시행령, 시행 규칙 및 기타 규정을 포함한다.)
 - 총포 화약류 단속법 (관련법규 및 규정포함)
 - 직업 안정법 및 산업안전 보건법 (관련법규 및 규정포함)
 - 상하수도법 (관련법규 및 규정포함)
 - 건축법 (관련법규 및 규정포함, 건축물의 설비기준등에 관한 규칙 등)
 - 기타관련법규

2. 우선 적용 순서

- 가. 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기 사항에 속한 공종의 시방은 해당 시방서에 준하여 시공하고, 공통 사항 중 상이한 부분에 대하여는 상호 협의 하에 시공한다.
- 나. 본 시방서, 표준시방서, 특기 시방서가 각기 상이할 경우에는 특기 시방서, 일반 시방서, 표준시방서 순으로 한다.
- 다. 도면과 본 시방서가 상이할 경우에는 본 시방서가 우선하며, 내역서, 감독원과 협의하는 순으로 한다.

라. 본 시방과 도면, 표준 시방이 정한 공법, 자재의 재질 및 제품 등을 이행하기 불가능할 경우에는 필히 감독원에게 사유를 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후에 시공에 임하여야 한다.

마. 본 시방과 계약 일반 조건이 상이할 경우 계약 일반 조건이 우선한다.

3. 이 의

설계도서 및 각 시방서의 내용이 상이하거나 누락, 오기 되었을 경우 또는 의문이 있을 경우 감독원과 협의하여야 하며, 제반 도서와 현저한 차이가 있는 경우에는 시공도 및 이의서를 작성 제출하고, 감독원의 지시에 따른다.

4. 용어 해석

가. 본 시방서에서 감독원이라 함은 발주자가 임명한 자 또는 대리인을 말하며 본 공사의 수행을 지휘 감독한다.

나. 본 시방서에서 수급자는 당 공사와 계약을 체결하고 본 공사를 시행하는 시공자, 도급자를 말한다.

다. 현장대리인은 시공자 및 도급자를 대표하여 감독원의 지시에 따라 본 공사의 제반사항을 책임지고 처리하는 자로서 감독원의 승인을 받은 사람을 말한다.

2-2. 시공 관리

1. 공정표

수급자는 공사 착수 10일전에 공정표 및 공정별 세부 공정표를 PERT/CPM에 의거, 공정관리 기법에 의한 네트워크를 실제 작업요소(ACTIVITY)로 구분하여 상세하게 작성 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

2. 시공 및 자재 수급 계획서

가. 수급자는 자재 운반 관계, 장비 사용, 기타 필요한 시공 계획서를 상세하게 작성하여 공사 착수 전에 감독원의 승인을 받아야 한다.

나. 시공 계획서는 공사 진행에 따른 중량물의 반입 설치 및 시기 등에 대한 정확한 계획서를 제출하고 반입 방법 및 안전 대책에 대해 명시하여야 한다.

3. 시공도 작성 및 샘플 제출

수급자는 현장 사정에 따른 정확한 시공을 위하여 공종별 공사 시행전에 세부 시공도(SHOP DRAWING)를 작성하여 감독원의 승인을 득한 후 시공하여야 하며 사용자재의 샘플 및 관련자료를 제출하여 승인을 받아야 한다.

4. 시공의 입회 및 검사

가. 수중이나 지하에 매설 은폐되는 곳, 시공 후 외부에서 검사할 수 없는 부분에 대해서는 감독원 입회하에 시공하여야 하며, 필히 천연색으로 기록 사진 촬영하여 감독원이 원하는 매수와 필름 원판을 제출하여야 한다.

나. 전 항 외에 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 또는 여러 개의 기재를 조립 설치하는 경우에는 검사를 받아야 한다.

다. 각종 시험(수압 시험, 성능 시험) 및 시운전(분야별 및 종합적)은 감독원의 입회 아래 실시하여야 한다.

라. 시공 검사는 각각의 공정에 대하여 받아야 하며, 검사에 필요한 모든 준비 사항은 감독원과 사전에 협의하여 수급자 부담으로 행하여야 한다.

마. 검사 방법 및 기준은 각 공사의 해당 사항에 따른다.

5. 시공 기준

가. 공사의 시공은 본 시방서와 설계도서 및 관련제반법규를 준용하여야 함은 물론 감독원과 협의하여 지시에 따라야 한다.

- 나. 설계도서 (특기 시방서 포함)에 나타난 기능을 완전히 발휘토록 수급자는 충분히 검토 후에 시공토록 하며, 기능에 관계된 경미한 누락, 오기에 대해서도 수급자는 무상으로 시공하여야 한다.
 - 다. 공사 도중 신공법, 신자재가 개발되었을 경우 시공자는 감독원의 승인을 득한 후 본 공사에 적용할 수 있다.
6. 타공사와의 관련 사항
- 가. 본 공사 중 건축, 전기 공사와 관련이 있는 부분의 공사는 사전 협의 후 시공토록 하며, 본 공사로 인한 타공사에 차질이 없어야 한다.
 - 나. 건축 구조물에 영향을 줄 수 있는 구멍을 뚫거나, 중량물 설치시는 감독원과 충분히 협의 후 시공한다.
 - 다. 가설물 사용에 편의를 도모함은 물론, 타 공사와의 연관성 있는 공사 시에 수급자는 최대의 협조를 하여야 한다.

2-3. 자재 관리

1. 기기 및 재료
- 가. 기기와 재료 (기자재)는 모두 KS 규격의 신품을 사용하여야 하며, KS가 없는 품목에 대하여는 공인 규격품 또는 KS 규격에 준하여 만들어진 최상품이어야 한다. (단 부속도 포함한다.)
 - 나. 본 공사에 사용되는 모든 기자재는 시방서, 설명서, 견본 등의 기술 자료를 구비하여 감독관에 제출하여 승인을 받은 후 사용하여야 한다.
 - 다. 검사는 원칙적으로 품목마다 선정하여 실시하며, 검사 재료는 감독원이 지시하는 규격으로 정리하여 보관에 용이하도록 하여야 한다.
 - 라. 기기와 재료의 현장 반입은 반입 예정일을 정하여 감독원에게 제출하고, 검사를 득하여야 한다.
 - 마. 검사에 불합격한 품목은 즉시 현장 외로 반출하여야 한다.
2. 기자재 보관 및 보양
- 가. 자재 중 도료, 유류 등 인화성 물질은 방화상 안전한 구조로 하여 보관하여야 한다.
 - 나. 시공 도중이나 공사 완료된 부분에 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위해 수급자는 철저히 보양하여야 하며, 보양의 미비로 인한 제반 손해에 대해서는 수급자가 보상한다.
3. 지급 자재
- 가. 발주자가 지급하는 기자재는 언제라도 이유 없이 즉시 인수를 받아야 하며, 인도 장소는 현장 내로 하고 하역에서부터 현장 내의 운반은 수급자 부담으로 한다.
 - 나. 발주자가 지급한 기자재의 보관 및 오손, 파손, 변질 및 분실 등에 관하여는 수급자가 일체의 책임을 진다.
 - 다. 발주자가 지급한 기자재의 수급 대장을 작성하여 감독원이 요청 시는 언제라도 즉시 제출하여야 한다.
 - 라. 발주자가 지급한 기자재의 보관 및 가공의 불찰로 인한 부속품이나, 손상품은 수급자 부담으로 원상 복구해야 한다.
 - 마. 발주자가 지급한 기자재 중 사용후 잔여분은 즉시 반납하여야 한다.
4. 각종 시험 및 검사
- 가. 수급자는 감독원이 요구하는 품목에 대하여는 국가 공인 기관에서 일반적으로 시행하는 시험을 필하여 시험 성적표를 감독원에게 제출하여야 한다. 단, 이에 수반되는 제

반 비용은 수급자 부담으로 한다.

나. 공장제제품등 지정재료는 반입전 공장검사를 받아 합격후 반입하여야 한다.

2-4. 인허가 사항

1. 수급자는 공사 착수 전에 본 공사에 제 법규로 인한 허가 및 신고를 득해야 할 종류의 모든 일람은 그 시기와 함께 작성 제출하여야 한다.
2. 공사를 위한 허가 수속 및 신고 사항과 건물 준공 후 건물 이용에 필요한 허가 수속 및 신고 사항 일체를 수급자는 지체 없이 행하여야 하며 그 사항을 수시로 감독원에게 보고하여야 한다.
3. 허가 수속 완료 후 각 기관에서 발행된 서류 일체를 지체 없이 감독원에게 제출토록 한다.

2-5. 공사 관리

1. 공사 현장 관리
 - 가. 공사 현장의 관리는 노동법, 안전 관리법, 환경 보전법, 위생 관리법, 기타 관계 법규에 따라 이행하여야 한다.
 - 나. 수급자는 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고 노무자의 풍기, 위생관리, 화재, 도난, 잡음, 인명 피해, 위험물 취급에 대한 사고 방지 단속, 산재 등의 안전 사고 방지에 특히 유의하여야 한다.
 - 다. 공사로 인한 인접 주민에 피해가 발생치 않도록 하며 불의의 피해 발생시 수급자는 적절한 조치를 취하고, 현장 주위는 청결을 유지하고 모든 자재 및 사물의 정리 정돈에 만반의 준비를 하여야 한다.
 - 라. 상기 각 항에 따라 관련된 각종 사고나 문제 발생시 수급자는 형사, 민사상의 일체의 책임을 져야하며, 각 항 외의 관련 사항은 공사 계약 일반조건에 따른다.
2. 현장 대리인
 - 가. 수급자는 공사 착수 전에 기계 설비 분야 기술자 (건설기계기사 또는 공기조화냉동기계기사, 건축설비기사등)로서 해당 분야에 적합한 실무 경력이 있는 자를 지명한다.
 - 나. 현장 대리인은 공사 진행 및 기타 사항 일체에 대하여서는 수급자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.
3. 비상 연락망 및 조직표
 - 가. 수급자는 비상 연락망 및 조직표를 작성 감독관 사무실 및 수급자 사무실에 비치하여야 한다.
 - 나. 비상 연락망에는 성명, 직위, 주소, 비상 연락처 등을 기입하여 비상시에 긴급히 소집될 수 있어야 하며, 전 종업원에게 이를 주지시켜야 한다.
4. 공사보고 및 승인

수급자는 공사의 진도, 재료 시험 성과품 노무자의 취업 상태, 재료 반입 및 출고, 각종 검사 기타 필요한 사항을 기재한 공사 일일 보고서와 월말 보고서를 작성 제출하여 감독원의 승인을 득한다.
5. 공사의 기록 사진 제출 및 사진첩 제작
 - 가. 공사진행 중, 준공 후 은폐될 부분, 보수 관리에 주의를 요하는 부분, 외부에서 확인 곤란한 부분이나, 기타 필요하다고 인정되는 부분에 대해 감독원 입회하에 칼라사진을 촬영하여 일시, 공사명, 장소 등을 기입 후 제출토록 한다.
 - 나. 공사 기간 중 촬영된 사진은 수집하여 사진첩에 요일 별로 제작하여 제출한다.

6. 각종 서류 제출

수급자는 아래와 같은 서류를 제출 감독원의 승인을 득하다.

- 가. 공사 일보 및 월보
- 나. 자재 사용 승인 신청서
- 다. 수압 시험 및 덕트 기밀 시험 보고서
- 라. 자재 사용 보고서 및 자재 출고 보고서
- 마. 기타 감독원이 필요하다고 요구하는 서류

2-6. 설계 변경

1. 설계 변경 사항

- 가. 설계 변경은 원칙적으로 계약 조건에 준하며 감독원의 승인을 득한 후가 아니면 실시할 수 없다.
- 나. 설계 변경 시에는 수급자는 설계 변경 사유, 설계 변경 도서 및 공사비 증감 내역서 등 감독원이 요청하는 구비 서류 및 자료를 빠짐없이 제출하여 감독원의 승인을 득하여야 한다.

2. 경미한 변경

수급자는 설계서에 명기되지 아니한 것이라도 공사의 사소한 변경이나 구조상 필요한 경미한 공사 및 현장 사정 또는 기타 관계로 기기 및 재료의 설치 위치, 설치 공법, 배관 덕트 등의 진로 등을 변경 코 저 할 경우에는 그 사유를 감독원에게 제출하고, 승인을 득한 후 시공한다.

2-7. 시운전 및 교육

- 1. 수급자는 모든 배관공사를 완료 후 시운전을 실시하기 이전에 관내의 이물질 제거하고 원활한 기능을 보장하기 위해 청소(FLUSH DOWN)를 3회이상 실시하여야 한다.
- 2. 수급자는 모든 배관계통에 시운전을 완료 후 스트레이너 내부필터를 청소하여야 한다.
- 3. 수급자는 모든 환기 계통에 시운전은 CLEAN ROOM 규정에 맞게 실시하고 그 이전에 내부의 먼지 등 이물질 완전 제거한 후에 헤파를 가동하여야 하며, 시운전을 완료한 후에는 각종 이물질을 완전히 제거하여야 한다.
- 4. 시험 운전 중 시공자의 잘못으로 인한 장비류의 파손 등의 손해에 대해서는 수급자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.
- 5. 시공자는 준공 후 운영자 측이 요구하는 경우 전문 기술자를 파견하여 설비 운전 관련 지도 및 협력을 하여야 하며, 운전 잘못으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 시공자가 보상하여야 한다.
- 6. 시운전은 발주자의 요청에 따라 시설물의 기능을 충분히 점검할 수 있는 기간으로 하며 시운전 기간 중 발주자가 임명한 관리 요원에게 기기 취급 및 시운전 요령 등 관리에 필요한 사항에 대하여 교육을 실시하여야 한다.
- 7. 유지 보수 관리에 필요한 제반 도서 (제작도면, 설치 요령서, 취급 요령서)와 제반 장비의 작동, 응급 조치, 관리 요령 등을 작성 제출하고 건축주의 관리인에게 교육을 시켜야 한다.

2-8. 준공 및 시설물 인수 인계

1. 준공도

수급자는 공사가 완료된 때에는 시공도를 참고로 하여 준공도를 작성하여 준공 검사원에게 제출하여야 한다.

2. 유지 관리 안내서

가. 수급자는 설비 유지 관리 및 보수 점검에 필요한 안내서를 작성 제출토록 하며, 보수에 필요한 공구 일람표를 작성 제출해야 한다.

나. 유지 관리 안내서 작성 요령은 다음에 따른다.

- 1) 운전전의 점검 사항
- 2) 운전 방법 (조작 순서 및 시간 명기)
- 3) 정비, 보수 방법
- 4) 보전 관리 방법
- 5) 기타 유지 관리상 필요한 사항

3. 준공

모든 시운전을 필하여 이상이 없어야하며, 수급자는 공사가 완료된 때에는 다음과 같은 서류를 작성하여 준공 검사원에게 제출하여야 한다.

가. 준공도면

나. 제반 시험 성적서 및 기록

다. 기구 설치 및 매설 또는 외관상 확인이 곤란한 부분 등 주요 부분에 대한 천연색 시공 사진첩

라. 유지 관리 안내서

마. 제반 인허가 신고 필증 및 각종 행정 서류

4. 하자 보증

가. 본 공사의 하자 보증 기간은 계약서 상 별도로 정하며, 하자 보증 기간동안 발생한 모든 하자에 대해서 수급자 부담으로 보수한다.

나. 상기와의 관련 사항에 대하여는 공사 계약 일반 조건에 따른다.

5. 청소와 뒷정리

가. 공장 제품인 각 공조장비는 오일로서 깨끗이 닦은 후 페인트가 벗겨진 부분을 같은 색으로 도장하여야 하며 표면에 광택이 나도록 손질하여야 한다.

나. CLEAN ROOM 기기는 시운전 완료 후 깨끗이 닦아 일체 먼지가 없도록 하며 필요한 TAG를 부착하여야 한다.

다. 현장에서 시공 도중 발생하는 모든 포장 상자나 쓰레기 각종 폐품 등은 수급자의 부담으로 즉시 현장 외로 운반, 합법적으로 처리하여야 하며, 감독원의 지시에 따라 환경정리를 하여야 한다.

2-9. 가설공통공사

1. 가설건물

가. 가설 울타리, 가설 사무소등은 공사현장의 안전관리, 공사의 시공관리상 필요한 것만 설치하여야 한다.

나. 화기를 사용하는 장소에는 불연재료의 바닥, 벽체, 천장 등을 설치하여 방화상 필요한 조치를 강구하여야 한다.

다. 기자재 적치장은 기자재의 품질, 기능을 손상시키지 않는 장소이어야 하며, 도료, 유류

등의 인화성 재료는 특히 방화상 안전한 조치를 강구하도록 하고 소화기를 비치하여야 한다.

2. 비계 및 발판 (SCAFFOLD)

공사용 비계는 견고히 조립하여 항상 안전에 주의하여야 하고 발판 (SCAFFOLD)은 조립 상태 및 바퀴의 고정장치가 견고한 것이어야 한다. 사다리 사용시는 전도방지용 이음연결봉을 취부한 것으로 한다.

3. 작업용 통로

건물내외에 만들어진 작업용 통로는 기기의 반입 등에 대하여 적합하도록 하는 한편 안전하게 만들어져야 하고 필요에 따라서 보수 및 보강을 하여야 한다.

4. 안전설비

공사시공에 있어서 추락, 낙하 방지 등의 안전에 필요한 제설비를 공사에 앞서 설치하여야 한다.

5. 장애물, 매설물의 처리

장애물의 철거, 매설물의 이설, 설치, 철거의 규모, 범위에 대하여 감독원의 승인을 받은 설치도서에 의하여 처리하여야 한다.

6. 기존 시설물에 대한 조치

인접하는 기존 시설물의 보호와 양생이 필요한 경우에는 지체 없이 보양토록 하며 손상시는 즉시 원상복구 시켜야 한다.

7. 공사용 전력, 용수 및 배수

공사용 및 시험용 전력, 용수, 배수 및 기타공사에 필요한 시설의 수속은 공사의 진행에 지장이 없도록 공급자가 조치하여야 한다. (단 전력, 용수, 가설물 시설, 배관, 배선은 수급자 부담으로 하되 전력 및 용수 사용요금은 공급자 기준으로 한다.)